회사 소개 자료

에듀브릿지러닝(가상)

아이마다 다른 수학의 빈틈을 찾아 다음 한 문제를 골라 주는 학습 앱

42만 명	12만 개	110명	2016년
월 학습자	보유 문제	구성원	설립

채용 중인 포지션

학습 추천 서비스 백엔드 개발자 · 학습 추천 API 개발

이 문서를 읽는 법

이 자료는 AI 채용 플랫폼의 시연과 시험을 위해 만든 가상 기업 자료입니다. 회사, 인물, 고객, 수치, 사건은 모두 지어낸 것이며 실존 회사와 관계가 없습니다.

01 회사 개요

우리가 하는 일

미션

수학을 포기하는 학생을 줄입니다. 너무 쉬워 지루하지도, 너무 어려워 그만두지도 않는 난이도를 학생마다 찾아 주어 혼자서도 끝까지 풀게 합니다.

에듀브릿지러닝은 초중등 수학 학습 앱을 운영합니다. 학생은 앱에서 개념 영상을 보고 문제를 풀며, 앱은 풀이 기록으로 개념별 숙련도를 추정해 다음 문제를 고릅니다. 학부모와 교사는 별도 화면에서 학습 현황을 확인합니다.

학습 서비스의 하루는 저녁에 몰립니다. 숙제 시간인 평일 저녁 8시에는 접속이 평소의 6배로 늘어나고, 이때 앱이 느려지면 학생은 바로 떠납니다. 그래서 추천의 정확도와 서비스의 안정성을 같은 무게로 다룹니다. 미성년자 데이터를 다루므로 데이터 최소화도 기본 원칙입니다.

연혁

연도	주요 사건
2016	회사 설립, 초등 수학 문제집 앱 출시
2019	중등 과정 추가, 월 학습자 10만 명 돌파
2021	개념별 숙련도 기반 개인화 추천 도입
2023	교사용 화면 출시, 학원 대상 판매 시작
2026	오답 원인 분류 기능 정식 제공

02 서비스와 고객

무엇을 누구에게 제공하는가

서비스	설명
브릿지 수학 앱	학생이 개념을 배우고 맞춤 문제를 풉니다.
학부모 리포트	주간 학습량과 약한 개념을 알려 줍니다.
교사용 화면	반별 진도와 오답 원인 통계를 보여 줍니다.

주요 고객

학생과 학부모가 월 구독으로 이용하는 것이 기본이고, 소규모 학원과 공부방이 교사용 화면을 함께 씁니다. 실제 사용자는 학생이지만 결제자는 학부모이므로, 학생의 흥미와 학부모의 신뢰를 함께 얻어야 합니다.

수익 구조

개인 월 구독료가 주 수입이고 학원 대상 좌석 요금이 그다음입니다. 구독 해지의 가장 큰 원인이 학습 중단이어서, 한 달 뒤에도 계속 푸는 학생 비율을 핵심 지표로 봅니다.

지금 집중하는 문제

- 정답률 60~80퍼센트 구간을 유지하는 난이도 조절
- 평일 저녁 접속 집중 때도 끊기지 않는 추천
- 계산 실수와 개념 부족을 구분해 교사에게 알려 주기

03 조직과 일하는 방식

어떻게 일하는가

팀	인원	하는 일
추천팀	9명	숙련도 추정과 문제 추천 모델을 맡습니다.
학습서버팀	13명	학습 API와 추천 캐시를 개발합니다.
데이터팀	7명	풀이 이벤트 파이프라인을 운영합니다.
콘텐츠팀	24명	수학 문제와 개념 영상을 만듭니다.
제품·운영	57명	앱 개발, 디자인, 고객 지원, 영업을 담당합니다.

일하는 원칙

원칙	실제 모습
학생의 하루로 생각한다	기능 검토 때 저녁 8시 학생의 상황부터 이야기합니다.
교사의 눈으로 확인한다	오답 분류의 정확도는 교사 평가로 측정합니다.
느려지면 단순하게	과부하 때는 정교한 추천보다 끊기지 않는 쪽을 택합니다.
아이의 이름을 모른다	학습 데이터에는 가명 식별자만 씁니다.

근무 환경

서울(가상) 사무실 근무와 주 2회 재택을 함께 합니다. 개학 직후와 시험 기간처럼 접속이 늘어나는 시기에는 저녁 시간대 모니터링 당번이 있으며, 당번 시간은 다음 날 근무 시간에서 뺍니다.

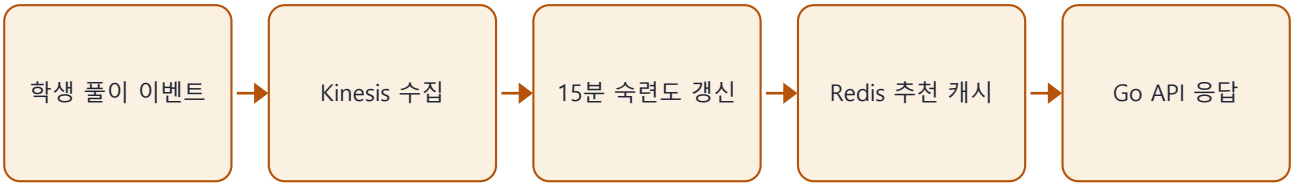
04 기술

학습 서비스 기술 스택

요약

API 서버는 Go로 작성하고 학습 기록은 PostgreSQL과 ClickHouse에 나누어 저장합니다. 추천 캐시는 Redis를 사용합니다.

데이터와 요청의 흐름



학생이 문제를 풀면 이벤트가 수집되고 15분마다 개념별 숙련도가 갱신됩니다. 다음 문제 후보는 미리 계산해 캐시에 넣어 두므로 저녁 집중 시간에도 API는 캐시를 읽어 바로 응답합니다. 분석용 기록은 ClickHouse에 따로 쌓아 서비스 저장소에 부담을 주지 않습니다.

영역별 기술

영역	기술	쓰는 이유
API 서버	Go	동시 접속이 몰려도 적은 자원으로 응답합니다.
서비스 저장소	PostgreSQL	학습자 상태와 구독 정보를 저장합니다.
분석 저장소	ClickHouse	대량의 풀이 기록을 빠르게 집계합니다.
추천 캐시	Redis	미리 계산한 추천을 바로 돌려줍니다.
이벤트 수집	Kinesis	풀이 이벤트를 끊김 없이 모읍니다.

05 프로젝트 1

개인화 문제 추천

요약

학생의 풀이 기록으로 개념별 숙련도를 추정해 다음 문제를 고릅니다. 너무 어려운 문제가 연달아 나와 이탈하지 않도록 정답률이 60에서 80퍼센트 사이가 되게 난이도를 맞춥니다.

배경

같은 학년이라도 빈틈은 다릅니다. 예전에는 학년별 고정 순서로 문제를 냈는데, 잘하는 학생은 지루해하고 어려워하는 학생은 틀린 문제가 이어지면서 앱을 닫았습니다. 다음 문제 하나를 잘 고르는 것이 이탈을 줄이는 핵심이었습니다.

접근 방식

- 풀이 기록으로 개념별 숙련도를 추정합니다.
- 맞힐 확률이 60~80퍼센트인 문제를 후보로 고릅니다.
- 어려운 문제가 연달아 나오지 않게 순서를 조정합니다.
- 새 추천은 온라인 실험으로 학습 지속률을 비교합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
추천 문제 정답률이 목표 구간인 비율	64%	75%
세션당 푼 문제 수	11개	14개
4주 뒤 학습 지속률	46%	55%

남은 과제

- 신규 학생의 첫 10문제 진단 방식 개선
- 개념 사이 선후 관계를 추천에 더 반영하기

05 프로젝트 2

저녁 시간 접속 집중 대응

요약

평일 저녁 8시에 동시 접속이 평소의 6배로 늘어납니다. 추천 결과를 미리 계산해 캐시하고, 과부하 때는 단순 규칙 추천으로 낮춰 서비스를 유지합니다.

배경

평일 저녁 8시에 동시 접속이 평소의 6배로 늘어납니다. 추천을 요청 때마다 계산하던 시절에는 이 시간에 응답이 수 초까지 늘어나 숙제를 하던 학생들이 불만을 보냈습니다. 서버를 무작정 늘리기보다 집중 시간에도 부담이 적은 구조가 필요했습니다.

접근 방식

- 추천 결과를 미리 계산해 캐시합니다.
- 저녁 집중 전에 활동 학생의 캐시를 채워 둡니다.
- 과부하 때는 단순 규칙 추천으로 낮춰 서비스를 유지합니다.
- 규칙 추천으로 낮아진 시간을 지표로 남깁니다.

성과 지표

지표	현재	목표
저녁 8시 API 응답 p95	420ms	300ms
규칙 추천으로 낮춘 시간	월 3시간	월 1시간
저녁 시간 오류율	0.4%	0.1%

남은 과제

- 시험 기간처럼 패턴이 바뀌는 날의 사전 증설
- 캐시 적중률이 낮은 학생군 분석

05 프로젝트 3

오답 원인 분류

요약

학생의 풀이 단계를 입력받아 계산 실수와 개념 부족을 구분합니다. 교사용 화면에 반별 오답 원인 통계를 보여주고, 분류 정확도를 교사 평가로 확인합니다.

배경

같은 오답이라도 원인에 따라 도와주는 방법이 다릅니다. 계산 실수가 많은 학생에게 개념 영상을 다시 보여 주면 시간만 낭비됩니다. 교사도 반 전체가 어디서 막혔는지 알고 싶어 하지만 답안지만으로는 구분하기 어려웠습니다.

접근 방식

- 학생이 입력한 풀이 단계를 받습니다.
- 단계별로 계산 실수와 개념 부족을 구분합니다.
- 교사용 화면에 반별 오답 원인 통계를 보여 줍니다.
- 분류 정확도는 교사 평가로 확인합니다.

성과 지표

지표	현재	목표
교사 평가 분류 정확도	78%	85%
풀이 단계 입력 학생 비율	31%	45%
교사 화면 주간 사용률	52%	65%

남은 과제

- 사진으로 찍은 손 풀이 지원 여부 검토
- 분류 결과를 다음 문제 추천과 연결하기

06 운영 기준

학습 데이터 파이프라인

요약

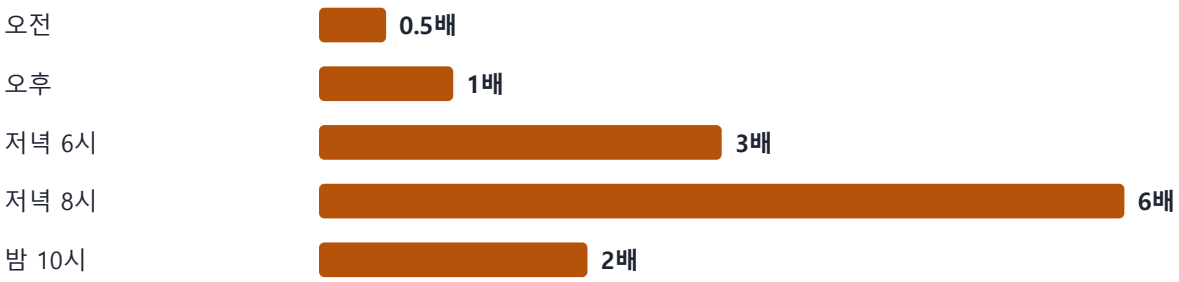
풀이 이벤트를 Kinesis로 수집해 15분마다 숙련도 값을 갱신합니다. 미성년자 데이터이므로 이름 없이 가명 식별자만 저장합니다.

학생 대부분이 미성년자이므로 데이터를 적게 모으는 것이 가장 좋은 보호입니다. 숙련도 계산에 이름은 필요하지 않기 때문에 파이프라인 어디에도 이름을 두지 않습니다.

운영 기준표

항목	기준
식별자	이름 없이 가명 식별자만 저장
숙련도 갱신 주기	15분
이벤트 수집	Kinesis, 수집 지연 경보 운영
과부하 시 동작	단순 규칙 추천으로 전환
학습 기록 저장	PostgreSQL과 ClickHouse 분리
저녁 시간 배포	오후 6시~10시 금지

시간대별 동시 접속 (평소 대비 배수)



설명을 위해 지어낸 수치입니다.

07 채용 안내

학습 추천 서비스 백엔드 개발자

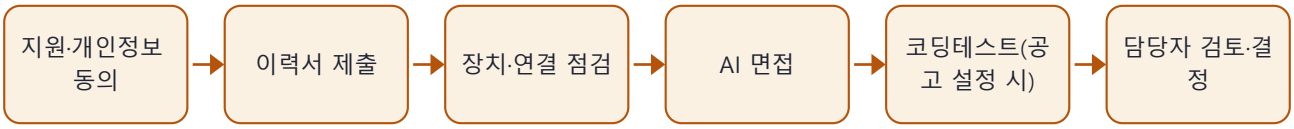
학습 추천 서비스 백엔드 개발자는 학습 추천 API를 개발하고 학습 기록 데이터 파이프라인을 운영합니다. 추천팀의 모델이 저녁 집중 시간에도 안정적으로 돌아가도록 만드는 일이 핵심입니다.

구분	내용
주요 업무	학습 추천 API 개발 학습 기록 데이터 파이프라인 운영 저녁 접속 집중 시간의 캐시와 대체 추천 관리 추천 모델을 온라인 실험으로 검증하도록 지원
자격 요건	서버 개발 경험 SQL 활용 능력 응답 시간과 오류율을 지표로 다뤄 본 경험
우대 사항	추천 시스템 경험 동시 접속 대응 경험 Go, Redis 또는 ClickHouse 사용 경험
근무 조건	정규직 · 신입 가능 · 서울(가상)

입사 후 90일

- 첫 30일: 풀이 이벤트부터 추천 응답까지의 흐름을 익힙니다.
- 60일까지: 저녁 시간 모니터링 당번을 함께하고 작은 개선을 배포합니다.
- 90일까지: 캐시 적중률 개선 한 건을 맡아 실험까지 진행합니다.

채용 절차



자주 묻는 질문

질문	답변
추천 시스템 경험이 필수인가요?	우대 사항입니다. 서버 개발과 SQL 활용 능력이 우선입니다.
Go를 몰라도 지원할 수 있나요?	서버 개발 경험이 있으면 입사 후 익히도록 돕습니다.
저녁 근무가 잦은가요?	개학과 시험 기간 당번이 있고, 시간은 다음 날 근무에서 뺍니다.

합격 여부는 AI가 아니라 담당자가 결정합니다.